

Análise Comparativa de Notebooks

telco_churn_mlp.ipynb vs 01_eda_e_baselines.ipynb
Pós-Graduação Machine Learning Engineering — FIAP | Abril 2026

1. Visão Geral

Ambos os notebooks resolvem o mesmo problema — previsão de churn no dataset IBM Telco (7.043 clientes, 21 features). As diferenças estão na qualidade do pré-processamento, na riqueza das features, na variedade de modelos e na completude das métricas.

Dimensão	01_eda_e_baselines	telco_churn_mlp	Vantagem
Total de features	30	36	telco_churn_mlp
Feature Engineering	Nenhuma	6 features de domínio	telco_churn_mlp
Encoding binárias	LabelEncoder	get_dummies	telco_churn_mlp
Imputação TotalCharges	Mediana R\$1.397 ■	Zero (correto) ■	telco_churn_mlp
Modelos treinados	2 (Dummy + LR)	4 (Dummy+LR+RF+MLP)	telco_churn_mlp
Métricas implementadas	7	11	telco_churn_mlp
SHAP / Interpretabilidade	Não	Sim	telco_churn_mlp
Early Stopping	Não	Sim	telco_churn_mlp
Cross-validation	Não	Sim	telco_churn_mlp
F2-Score	Sim	Sim	Empate
MLflow Tracking	Sim	Sim	Empate

2. Problemas de Pré-processamento

2.1 Imputação Incorreta de TotalCharges

11 clientes com tenure=0 nunca geraram fatura (TotalCharges nulo). O 01_eda imputa com a mediana do dataset (R\$1.397,47), atribuindo um valor alto a clientes recém-contratados. O valor correto é R\$0,00.

Notebook	Tratamento	Valor imputado	Correto?
01_eda_e_baselines	fillna(media)	R\$ 1.397,47	■ Errado
telco_churn_mlp	fillna(0)	R\$ 0,00	■ Correto

2.2 Encoding de Variáveis Categóricas Binárias

O 01_eda usa LabelEncoder para 5 colunas binárias (gender, Partner, Dependents, PhoneService, PaperlessBilling). O problema: LabelEncoder atribui valores por ordem alfabética, criando ordinalidade implícita em variáveis nominais. O telco_churn_mlp usa get_dummies(drop_first=True) para todas as categóricas, que é semanticamente correto e seguro para novos dados em produção.

3. Feature Engineering

O telco_churn_mlp cria 6 features de domínio ausentes no 01_edu. A mais importante — charges_x_monthly — tornou-se a feature #1 do Random Forest, superando tenure (historicamente a mais relevante no dataset Telco).

Feature	Fórmula	Importância RF	Justificativa
charges_x_monthly	MonthlyCharges × is_monthly	#1 — 0.1768	Interação custo + contrato flexível
is_monthly	Contract == Month-to-month	#4 — 0.0932	Contrato mensal = maior risco
charges_per_month	TotalCharges / tenure	#5 — 0.0738	Ticket médio real sem multicolinearidade
service_count	Σ serviços contratados	#8	Mais serviços = maior lock-in
has_no_services	service_count == 0	#12	Sem serviços = fácil sair
is_senior_alone	SeniorCitizen & ~Partner	#15	Grupo de alto risco da EDA

4. Resultados dos Modelos

Comparação direta com mesmo split (80/20), mesmo seed (42) e mesmos hiperparâmetros. Custo de negócio: FP = R\$50/cliente | FN = R\$780/cliente (12 meses de receita).

Modelo	AUC-ROC	PR-AUC	F1	F2	MCC	Recall	Brier	Custo R\$
Dummy [01_edu]	0.5163	0.2723	0.2903	0.2910	0.0324	0.2914	0.3783	220.100
LR [01_edu]	0.8412	0.6306	0.6134	0.7040	0.4528	0.7807	0.1689	78.260
RF [01_edu]	0.8425	0.6494	0.6228	0.6787	0.4689	0.7219	0.1514	92.270
Dummy [nosso]	0.5163	0.2723	0.2903	0.2910	0.0324	0.2914	0.3783	220.100
LR [nosso]	0.8415	0.6324	0.6159	0.7091	0.4567	0.7888	0.1691	76.070
RF [nosso]	0.8424	0.6515	0.6365	0.6909	0.4891	0.7326	0.1493	88.650

Verde = melhor resultado | F2 prioriza Recall (β=2): custo FN >> custo FP para churn

4.1 Ganho do telco_churn_mlp sobre 01_edu (delta)

Métrica	Δ Regressão Logística	Δ Random Forest	Interpretação
AUC-ROC	+0.0003	-0.0001	Empate estatístico (p=0.93)
PR-AUC	+0.0018	+0.0021	Leve ganho na classe minoritária
F1	+0.0025	+0.0137	Melhor fronteira de decisão
F2	+0.0051	+0.0122	Mais churners capturados
MCC	+0.0039	+0.0202	Melhor balanceamento de classes
Recall	+0.0081	+0.0107	Menos clientes perdidos (FN)
Brier	-0.0002	-0.0021	Probabilidades mais calibradas
Custo R\$	-2.190	-3.620	Economia real por campanha

5. Cobertura de Métricas

Métrica	01_edu	telco_churn_mlp	Categoria
AUC-ROC	■	■	Ranking

PR-AUC	■	■	Ranking
KS Statistic	■	■	Ranking
F1-Score	■	■	Threshold
F2-Score	■	■	Threshold — prioritário churn
MCC	■	■	Threshold — robusto desbal.
Balanced Accuracy	■	■	Threshold
G-Mean	■	■	Threshold
Precision / Recall	■	■	Threshold
Brier Score	■	■	Calibração
Log Loss	■	■	Calibração
Precision@K	■	■	Negócio
Lift@K	■	■	Negócio
Custo churn evitado	■	■	Negócio
Accuracy	■	■	Não recomendada — desbalanceamento

6. Conclusão

Critério	Vencedor	Margem
Qualidade do pré-processamento	telco_churn_mlp	Significativa
Riqueza das features	telco_churn_mlp	Significativa
Variedade de modelos	telco_churn_mlp	RF + MLP adicionais
Cobertura de métricas	telco_churn_mlp	11 vs 7
Interpretabilidade (SHAP)	telco_churn_mlp	Exclusivo
F1 — Random Forest	telco_churn_mlp	+0.0137
F2 — Random Forest	telco_churn_mlp	+0.0122
Custo de negócio — RF	telco_churn_mlp	-R\$3.620/campanha
AUC-ROC	Empate	$\Delta < 0.001$ (p=0.93)

O telco_churn_mlp é tecnicamente superior na maior parte dos critérios avaliados. O ganho real não está no AUC-ROC (estatisticamente equivalente), mas na qualidade das features, na correção dos erros de pré-processamento e na economia financeira mensurável de R\$3.620 por ciclo de campanha com o RF.